

FATEC JACAREÍ

Faculdade de Tecnologia de Jacareí

Error Squad

Felipe Pacheco | Leonardo Irineu | Carlos Eduardo
João Vitor | Arthur Facchinetti | Caio Araujo

**MODELAGEM DE BANCO DE DADOS EM MONGODB
PARA SISTEMA DE GESTÃO DE LEADS**

Dia 1 – Leitura do Problema e Definição das Coleções

Jacareí – SP

2026

SUMÁRIO

1	Leitura do Problema	3
2	Definição das Coleções	3
2.1	Campos Principais por Coleção	3
3	Relacionamentos e Regra de Modelagem	5
4	Regras Obrigatórias Atendidas no Desenho	5
5	Diagramas de Apoio	5
5.1	Fluxo Principal (lead → negociação → log)	5
5.2	Componentes de Dados (Coleções e Referências)	6
5.3	Modelo ER Orientado a MongoDB	6

1 LEITURA DO PROBLEMA

O projeto tem como objetivo modelar, em MongoDB, um sistema de gestão de leads para a **1000 Valle Multimarcas**. O fluxo principal envolve captação de leads por diferentes canais, distribuição para atendentes por loja, acompanhamento de negociações e registro de histórico operacional.

O banco de dados precisa suportar:

- rastreabilidade do ciclo de vida do lead;
- associação clara entre lead, cliente, loja e atendente;
- controle de status e estágios de negociação;
- consultas operacionais e indicadores gerenciais via aggregation.

2 DEFINIÇÃO DAS COLEÇÕES

As coleções obrigatórias definidas para o escopo da atividade são:

1. clientes
2. leads
3. usuarios
4. negociacoes
5. logs
6. lojas

2.1 Campos Principais por Coleção

clientes

- `_id`
- `nome`
- `telefone`
- `email`

leads

- `_id`
- `clienteId` (ref. `clientes._id`)

- atendenteId (ref. usuarios._id)
- lojaId (ref. lojas._id)
- origem
- status
- prioridade
- createdAt

usuarios

- _id
- nome
- email
- perfil (atendente, gerente, admin)
- ativo

negociacoes

- _id
- leadId (ref. leads._id)
- ativa (garantir apenas uma ativa por lead)
- estagioAtual
- historico (embedding de eventos: estagio/status, data, responsavel)

logs

- _id
- leadId (ref. leads._id)
- usuarioId (ref. usuarios._id)
- acao
- detalhes
- createdAt

lojas

- _id

- nome
- cidade
- estado
- ativo

3 RELACIONAMENTOS E REGRA DE MODELAGEM

- leads referencia clientes, usuarios e lojas para evitar redundância.
- negociacoes referencia leads.
- negociacoes.historico usa *embedding* por ser dependente da negociação e lido em conjunto.
- Logs registra a trilha de auditoria operacional.

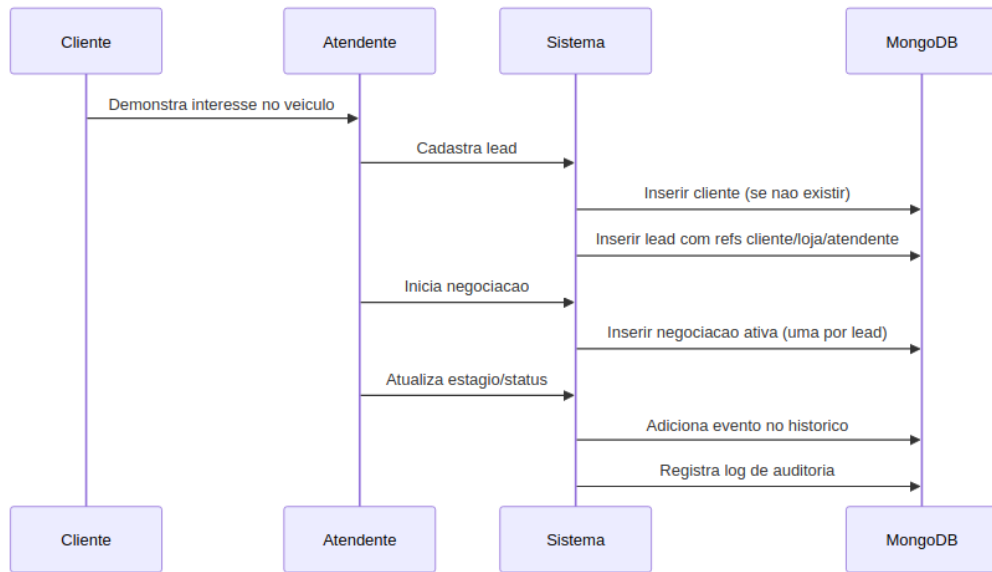
4 REGRAS OBRIGATÓRIAS ATENDIDAS NO DESENHO

- Cada lead vinculado a um cliente.
- Cada lead vinculado a uma loja e a um atendente.
- Apenas uma negociação ativa por lead.
- Histórico de negociação registrado.
- Controle de status e estágio.

5 DIAGRAMAS DE APOIO

5.1 Fluxo Principal (lead → negociação → log)

O diagrama de sequência a seguir representa o fluxo operacional principal do sistema, desde a demonstração de interesse do cliente até o registro de auditoria no MongoDB.



*Figura 1 – Diagrama de sequência do fluxo principal.
Fonte: elaborado pelos autores (2026).*

5.2 Componentes de Dados (Coleções e Referências)

O diagrama de fluxo abaixo ilustra as coleções do banco de dados e suas referências.

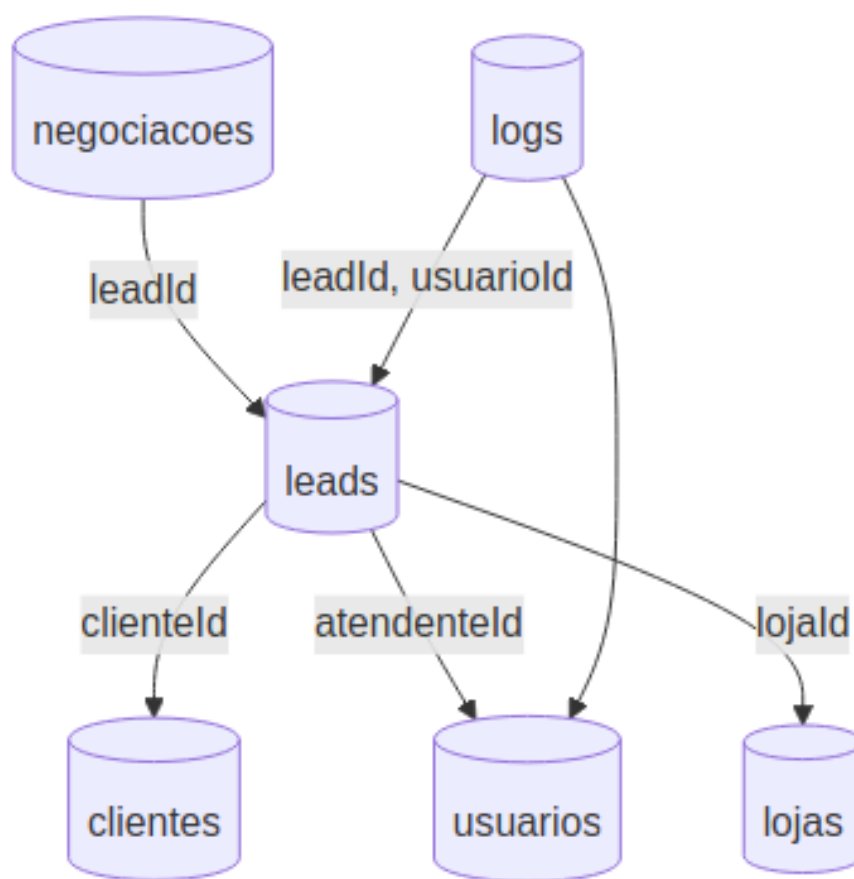
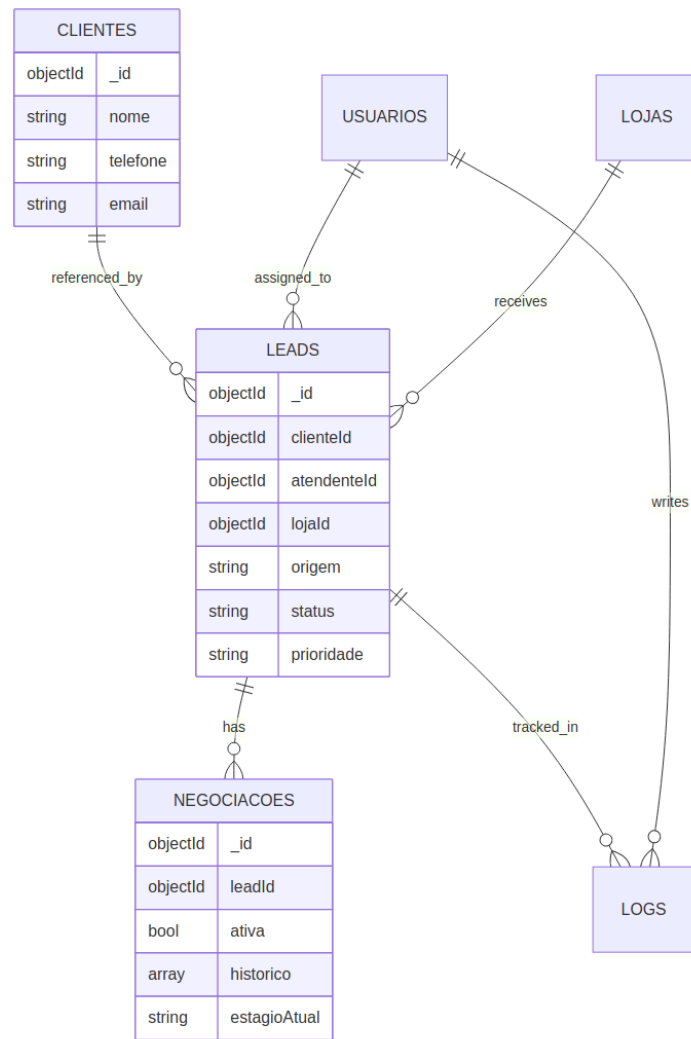


Figura 2 – Diagrama de componentes de dados e referências entre coleções.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.3 Modelo ER Orientado a MongoDB

O modelo entidade-relacionamento a seguir apresenta as entidades, seus atributos e as cardinalidades das relações entre coleções, seguindo a abordagem de modelagem orientada a documentos do MongoDB.



*Figura 3 – Modelo ER orientado a MongoDB.
Fonte: elaborado pelos autores (2026).*